

De la aceleración a la factibilidad: convergencia HPC–IA, restricciones energéticas y política pública para la soberanía tecnológica en Colombia

Esteban Hernández

CyberColombia, Bogotá, Colombia
`esteban.hernandez@cybercolombia.org`

Resumen

La convergencia entre la computación de alto rendimiento (HPC) y la inteligencia artificial (IA) está reconfigurando la computación científica en lo metodológico, lo organizativo y en lo relativo a la infraestructura. La IA ya no se limita a consumir aceleradores: opera como componente de las cadenas de simulación, como sustituto de la simulación por inferencia, y en la optimización, el análisis de datos y la generación de código. Este cambio amplía la exploración computacional, pero introduce problemas de validación, reproducibilidad y dependencia tecnológica. Este artículo analiza esa tensión desde el caso colombiano. Con base en informes regionales y nacionales de infraestructura de HPC, en el portafolio reciente de instrumentos públicos de financiación en ciencia y tecnología para IA y tecnologías cuánticas, en la Política Nacional de IA, en el panorama legislativo actual y, a modo de calibración, en la lista TOP500 más reciente y en información pública sobre centros de datos de hiperescala, examina tres preguntas: ¿cuál es la línea de base real del ecosistema colombiano de HPC?; ¿qué implicaciones económicas, logísticas y energéticas conllevaría dar soporte a cargas de trabajo de modelos fundacionales de alta calidad?; y ¿cómo fortalece o debilita el diseño de los instrumentos públicos la soberanía tecnológica? El análisis introduce una calibración empírica de tres regímenes de potencia —el régimen submegavatio de la ciencia pública latinoamericana, las decenas de megavatios de los supercomputadores científicos de frontera y los cientos a miles de megavatios de los campus de entrenamiento de IA de frontera— y muestra que los instrumentos colombianos carecen precisamente de esa calibración. El argumento central: la soberanía en IA no es autosuficiencia retórica, sino la capacidad operativa de validar modelos, alojar cargas de trabajo críticas, proteger datos sensibles y sostener infraestructura avanzada bajo criterios científicos de largo plazo.

Palabras clave: HPC, inteligencia artificial, cómputo científico, centros de datos, energía, política pública, CONPES 4144, soberanía tecnológica, Colombia, América Latina

1. Introducción

La fase actual de interacción entre la HPC y la IA difiere de la etapa en la que el aprendizaje automático dependía de aceleradores diseñados para cargas de trabajo científicas tradicionales. Hoy la integración es metodológica: los modelos de IA participan en flujos de trabajo de simulación, reducen la dimensionalidad, construyen sustitutos de la simulación por inferencia, asisten la programación y aceleran el análisis de datos masivos. Esto abre oportunidades, pero desplaza el problema central desde la disponibilidad de hardware hacia la calidad epistemológica y operativa de los resultados, porque la aceleración no equivale a validez. La HPC se sustenta en el análisis numérico, la cuantificación de la incertidumbre, la reproducibilidad, la comparación con referencias y el benchmarking; muchos sistemas de IA operan como aproximadores estadísticos de alta capacidad cuyo desempeño empírico no garantiza ni la corrección física, ni la estabilidad fuera de distribución, ni una trazabilidad suficiente. En países con infraestructura limitada

la brecha se amplifica: es posible consumir servicios avanzados de IA antes de contar con la capacidad local para auditarlos.

En Colombia el problema es simultáneamente científico, de infraestructura y de política pública: la tarea consiste en definir bajo qué condiciones materiales e institucionales la adopción de la IA puede sostenerse con rigor científico y autonomía estratégica. Examinamos esa relación a la luz de tres instrumentos recientes: la Convocatoria 46 del SGR [6], la Convocatoria No. 966 de 2025 [7] y la Convocatoria No. 976 de 2026, Colombia Inteligente [8]. El análisis se calibra frente a dos referencias externas: la lista TOP500 de junio de 2026 [16], que reporta el consumo de potencia medido de los supercomputadores más grandes del mundo, y la información técnica pública sobre los campus de entrenamiento de IA a hiperescala operados por Meta, xAI y Google [14, 15, 12].

2. Metodología

Este trabajo es un análisis documental comparativo. La base de evidencia es un conjunto de fuentes públicas y técnicas leídas bajo un único marco analítico en lugar de agregarse estadísticamente, organizado en tres grupos. El primer grupo establece la línea base colombiana y regional: el tercer informe de infraestructura del Observatorio HPC de SCALAC [1] y el informe *Status of HPC in Colombia 2026* [4], que caracteriza la base institucional, los modelos de financiación y las brechas en formación e infraestructura. El segundo grupo reúne los casos de política pública: los tres instrumentos del Ministerio de Ciencia junto con el banco definitivo de proyectos elegibles y financiables de la Convocatoria 966 de 2025 [6, 7, 8, 9], el CONPES 4144 [20] y el registro legislativo de 2024–2025 [21, 29, 30]. El tercer grupo calibra la escala material: la lista TOP500 de junio de 2026, de la cual se toma el consumo de potencia medido de los sistemas que reportan [16], información pública sobre campus de IA a hiperescala [14, 15, 12, 13] y documentación oficial de centros nacionales latinoamericanos [22, 23, 24]. Cuando un sistema no reporta potencia, se excluye de la estadística correspondiente en lugar de imputarse.

La encuesta nacional que sustenta [4] consistió en un cuestionario aplicado a once capacidades institucionales de HPC distribuidas en siete ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla), cinco de ellas en Bogotá, realizada entre marzo y octubre de 2025, con un instrumento que abarca la infraestructura instalada, los modelos de financiación, el personal, la formación y las necesidades operativas. Las once respuestas institucionales aquí analizadas, junto con el instrumento de la encuesta, están disponibles como conjunto de datos abierto [2]; se prevé un depósito en Zenodo con DOI que reemplace la URL institucional actual. Dado que el autor está afiliado a la organización que produjo esa encuesta, la declaración al final del artículo detalla las medidas de mitigación adoptadas, principalmente la triangulación sistemática con fuentes independientes.

El análisis se organiza en torno a tres ejes: la capacidad instalada, los requisitos de infraestructura y la coherencia entre el diseño normativo y la viabilidad material.

3. Convergencia HPC–IA y el problema de la validación

La fricción entre velocidad y verificación surge en varios niveles. Los sustitutos de la simulación por inferencia y los emuladores reducen drásticamente el costo, pero pueden ocultar errores fuera del dominio de entrenamiento. La generación automática de código acelera la implementación, pero puede introducir fallos silenciosos sin protocolos de revisión rigurosos. Los grandes modelos preentrenados concentran los supuestos metodológicos y las decisiones de diseño en proveedores externos, lo que reduce la capacidad local de inspeccionar los datos, la arquitectura y los criterios de evaluación.

Así, la pregunta pertinente no es si la IA debe reemplazar al HPC clásico, sino cómo integrarla en una arquitectura de verificación: la IA acelera la exploración, la síntesis y la priorización; el

HPC permanece como la capa de referencia para la reproducibilidad, el contraste numérico y la auditoría. La convergencia no es sustitución, sino un reordenamiento de la pila científica.

4. Línea Base Regional y Nacional

El tercer informe de infraestructura del Observatorio HPC de SCALAC [1], junto con los hallazgos de la red euro-latinoamericana RISC2 [25], ofrece un punto de partida regional relevante al destacar dimensiones que son clave para la discusión sobre la IA: orientación de las cargas de trabajo, conectividad, provisión de energía, utilización efectiva y condiciones operativas. Su valor radica no solo en comparar el rendimiento teórico, sino en incorporar elementos ignorados en los debates públicos —niveles de personal, heterogeneidad operativa, conectividad académica, utilización real y fragilidad del sostenimiento—, un enfoque que es pertinente para Colombia, donde disponer de equipos no agota el problema de la capacidad. El diagnóstico muestra capacidades concentradas en unos pocos países, con un claro liderazgo de Brasil y una presencia relevante de México, Argentina y Chile; para Colombia esto implica una posición menos consolidada en la infraestructura pública a gran escala, una lectura consistente con el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial [18].

El informe CyberColombia 2026 [4], basado en la encuesta nacional descrita en la Sección 2, muestra un ecosistema activo, con centros públicos y privados, participación en redes académicas y presencia en eventos como la HPC Summer School y CARLA, coordinados en parte a través de RedCLARA y RENATA [19]. Pero también revela límites estructurales: financiación mixta o autogenerada, débil financiación estable a largo plazo, necesidades no resueltas en formación e infraestructura, y una articulación insuficiente con la política pública. A Colombia no le falta una comunidad de HPC: tiene una significativa pero dispersa, con talento, experiencia operativa y una cultura de colaboración, pero sin la coordinación nacional, la financiación sostenida o la integración en red que se requieren para una capacidad soberana acumulativa.

4.1. La Escala Regional en Cifras: América Latina en el TOP500

Para calibrar el diagnóstico con datos medidos, examinamos la lista TOP500 de junio de 2026 [16] en busca de sistemas latinoamericanos. El resultado es contundente: solo once de los 500 están en la región —diez en Brasil y uno en Argentina— y ninguno en México, Chile o Colombia. Siete pertenecen a un único operador privado, la petrolera Petrobras, y dos más a empresas privadas de software e I+D (MBZ y SiDi); solo dos son infraestructura pública de ciencia abierta o estatal (Santos Dumont en el LNCC y Clementina XXI en el servicio meteorológico nacional argentino), por lo que la huella de la ciencia pública es aún más delgada que el recuento bruto. La Tabla 1 enumera los once sistemas con su rendimiento sostenido y, donde se reporta, su consumo de energía.

Dos centros nacionales emblemáticos ni siquiera alcanzan el umbral de entrada: el NLHPC de Chile opera Guacolda-Leftrararu Epu (unos 9.956 núcleos, del orden de 0,77 PFlop/s en doble precisión) [22], y el LNS de la BUAP en México opera Cuetlaxcoapan (unos 0,14 PFlop/s) [23]; ambos son sub-petaescala, un orden de magnitud o más por debajo de la entrada al TOP500. Santos Dumont de Brasil, la principal máquina de ciencia abierta de la región, fue actualizada en 2025 a un pico cercano a 18,85 PFlop/s [24]: incluso el líder se sitúa dos órdenes de magnitud por debajo de la frontera exaescala.

Estas mediciones definen un tercer régimen de potencia que el anclaje de frontera de la Sección 6 no captura por sí solo. La banda de decenas de megavatios (22–36 MW) describe los supercomputadores científicos de frontera del mundo y la banda de gigavatios los campus de IA de frontera, pero los sistemas reales de ciencia pública latinoamericanos operan en torno a 0,1–2 MW: Santos Dumont entrega 14,3 PFlop/s con apenas 0,31 MW, y el mayor sistema regional, Harpia, consume unos 2 MW. La Figura 1 los sitúa frente a los diez primeros del TOP500 y los campus de IA de frontera en un plano común de tamaño-potencia. Un sistema nacional

Cuadro 1: Sistemas latinoamericanos en el TOP500, junio de 2026, con rendimiento sostenido ($R_{\text{máx}}$, PFlop/s) y, cuando se divulga, consumo eléctrico. “n/r” = potencia no reportada. Solo Santos Dumont y Clementina XXI son ciencia pública abierta o infraestructura estatal; IARA pertenece a un instituto de I+D privado; el resto es industria privada. Fuente: archivo oficial de datos del TOP500, junio de 2026 [16].

Rango	Sistema	Sede (país)	Segmento	$R_{\text{máx}}$ (PFlop/s)	Potencia (MW)
37	Harpia	Petrobras (BR)	Industria	75,2	2,01
117	Pégaso	Petrobras (BR)	Industria	19,1	1,03
141	Santos Dumont	LNCC (BR)	Académico	14,3	0,31
206	Dragão	Petrobras (BR)	Industria	9,0	0,94
248	Gaia	Petrobras (BR)	Industria	7,0	0,57
289	Clementina XXI	SMN (AR)	Inv. pública	5,4	n/r
324	Atlas	Petrobras (BR)	Industria	4,4	0,55
362	Gemini	Petrobras (BR)	Industria	3,9	0,29
369	IARA	SiDi (BR)	I+D privada	3,7	n/r
380	NOBZ1	MBZ (BR)	Industria	3,5	n/r
408	Fênix	Petrobras (BR)	Industria	3,2	0,39

colombiano de primera generación creíble pertenece, por tanto, a este régimen —de unidades a decenas de petaflops y del orden de un megavatio, un objetivo a escala de Santos Dumont, no al régimen de frontera. La Sección 6 desarrolla lo que esa calibración implica para la política pública.

5. Qué implica construir infraestructura para modelos fundacionales

La expresión “construir un centro de datos para ejecutar modelos fundacionales” se emplea a menudo de forma imprecisa. Conviene distinguir tres escenarios: inferencia local sobre grandes modelos abiertos; ajuste fino y adaptación sectorial de modelos avanzados; y entrenamiento o coentrenamiento de frontera. Cada uno implica órdenes de magnitud distintos en inversión, energía, redes, almacenamiento, soporte y exposición a cadenas de suministro restringidas.

La información pública sobre las infraestructuras de Meta [10, 14], NVIDIA [11] y Google [12] muestra que la IA de frontera depende de ingeniería a escala de centro de datos: no basta con comprar aceleradores. La unidad funcional es un sistema integrado de cómputo, interconexión, almacenamiento, energía, refrigeración, seguridad, monitoreo y operaciones, característico de una infraestructura estratégica.

Para Colombia es metodológicamente más sólido diferenciar un centro nacional de cómputo avanzado orientado a la ciencia reproducible, la inferencia sensible, la simulación y la adaptación de modelos, de una infraestructura de entrenamiento de frontera. El primero es difícil pero plausible —y, como muestra la Sección 4.1, su escala realista de entrada es la de los sistemas latinoamericanos de ciencia pública—; el segundo requiere una escala financiera, energética y logística mucho mayor.

6. Restricciones económicas, logísticas y energéticas

La economía de la IA de frontera está determinada por el gasto de capital, la renovación tecnológica, los contratos de soporte y las operaciones recurrentes. Como subrayó la Sección 5, la unidad relevante es el campus integrado y no el acelerador; su costo está dominado por la conmutación de red, la planta de energía y refrigeración, el respaldo, la seguridad física y el personal especializado, no por los servidores en sí. La logística es igual de severa. Los aceleradores avanzados dependen de cadenas de suministro ajustadas, tiempos de adquisición prolongados y,

Latin American HPC operates 1–3 orders of magnitude below the TOP500 leaders, under ~2 MW

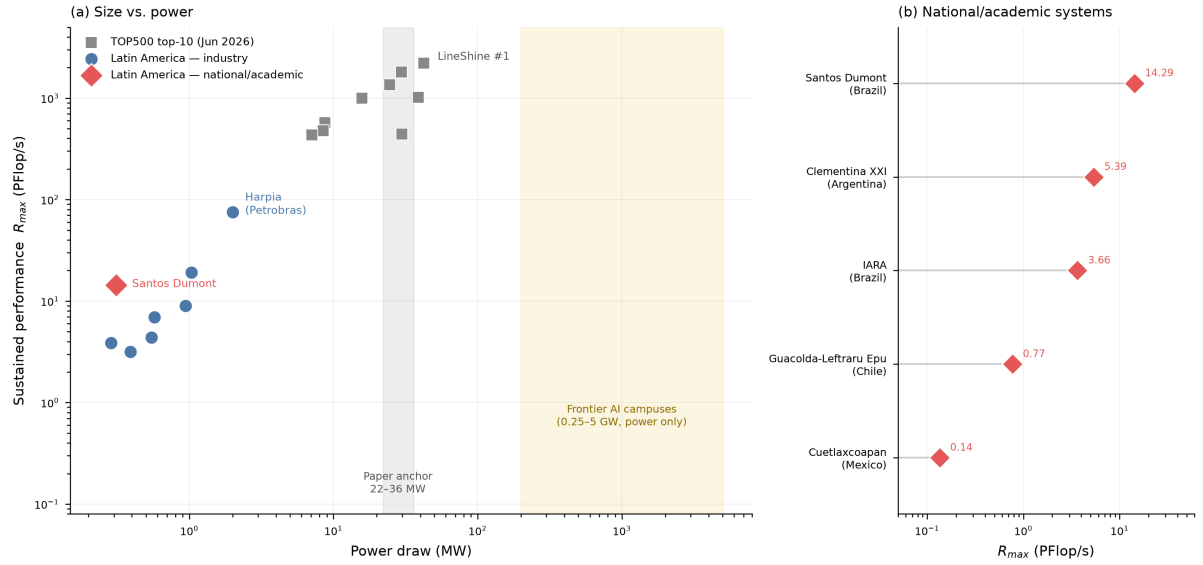


Figura 1: Cómputo de alto desempeño de América Latina en un plano común de tamaño–potencia. (a) Rendimiento sostenido frente al consumo eléctrico (log–log): los sistemas latino-americanos (industria en azul, ciencia pública en rojo) se ubican de uno a tres órdenes de magnitud por debajo de los diez primeros del TOP500 (gris) en rendimiento, y de uno a dos órdenes por debajo en potencia; como referencia se muestran la banda de 22–36 MW de los supercomputadores científicos de frontera y la banda de 0,25–5 GW de la IA de frontera. (b) Sistemas de ciencia pública por rendimiento sostenido, incluidos los buques insignia sub-petaescala de Chile (NLHPC) y México (LNS) que no entran al TOP500. Fuentes: TOP500 junio de 2026 [16] y documentación oficial de los centros [22, 23, 24].

en ocasiones, sensibilidad geopolítica, y añaden necesidades de sitio: espacio técnico, acceso para mantenimiento, conectividad de baja latencia, protección contra incendios, repuestos y personal con experiencia en operación continua. A menudo el cuello de botella no es comprar el cómputo, sino la madurez del sitio y de la organización que lo aloja.

La variable crítica es la energía. Las cargas de trabajo intensivas en IA convierten la ambición computacional en demanda eléctrica continua y, por tanto, en un problema de potencia, refrigeración y continuidad [17]. Incluso despliegues intermedios pasan rápidamente de la escala de laboratorio a operaciones de varios megavatios, un umbral a partir del cual la planificación debe incorporar calidad de la potencia, redundancia, rechazo de calor, gestión del agua, permisos ambientales y exposición a los precios de la electricidad.

Estas restricciones no son abstractas en el caso colombiano. El Sistema Interconectado Nacional tiene una capacidad instalada efectiva del orden de 20 GW, con una participación hídrica cercana a dos tercios de la generación [26], lo que expone el suministro a la variabilidad hidrológica: el Niño de 2023–2024 llevó los embalses a niveles críticos y acercó el sistema al racionamiento, y persisten retrasos conocidos en los proyectos de transmisión y en la incorporación de nueva generación identificada en la planeación de la UPME [27]. En ese contexto, una carga continua del orden de un megavatio —el régimen de la Sección 4.1— es manejable dentro de la infraestructura urbana existente; una carga de decenas de megavatios, en cambio, compite con la demanda de ciudades intermedias y requiere planificación conjunta con el operador del sistema y la UPME desde el diseño del proyecto, no como una formalidad posterior. Todo proyecto nacional serio de infraestructura de IA debe diseñarse junto con el sistema eléctrico, no como una extensión tardía de este: una matriz con fuerte componente hídrico puede ser una ventaja, pero no sustituye el análisis de transmisión, resiliencia, riesgo climático, seguridad hídrica, continuidad operativa o localización de subestaciones.

La presentación *Introduction to Supercomputing* de CyberColombia [5] traduce esto a una escala intuitiva: distingue los prototipos que caben en estaciones de trabajo o nodos con GPU del entrenamiento de modelos tipo LLM, que puede requerir de cientos a miles de GPU, almacenamiento de alto rendimiento e infraestructura de supercómputo. La banda de 22–36 MW de esas soluciones de frontera se comprende mejor en términos nacionales: al consumo eléctrico medio de Colombia, de unos 1.600 kWh por habitante al año —un consumo continuo de cerca de 183 W por persona—, una carga de 22–36 MW equivale al consumo eléctrico anual de unos 120.000 a 200.000 colombianos, la población de una ciudad intermedia colombiana [28]. Una fábrica de IA presiona no solo el presupuesto, sino la red eléctrica, la planificación territorial, la estrategia de refrigeración y la legitimidad política de asignar una capacidad energética significativa.

Los datos medidos confirman esa banda como descriptor de la frontera científica mundial. En la lista TOP500 de junio de 2026, los cinco mayores supercomputadores científicos que reportan potencia se sitúan entre 24,6 y 42,2 MW: Frontier con 24,6 MW, El Capitan con 29,7 MW, Fugaku con 29,9 MW, Aurora con 38,7 MW y LineShine, primero en la lista, con 42,2 MW [16] (Tabla 2). Tres caen dentro del rango de 22–36 MW, lo que valida esa banda como envolvente de la frontera científica mundial; dado que solo 29 de los 50 primeros sistemas reportan potencia, esta línea base subestima la demanda real de la flota.

La frontera de la infraestructura de IA, sin embargo, ya se sitúa uno a dos órdenes de magnitud por encima de la frontera científica. El clúster Colossus 1 de xAI en Memphis habría demandado unos 250 MW para cerca de 200.000 GPU, y Colossus 2 apunta a una capacidad de gigavatios a múltiples gigavatios [15]; Meta ha descrito campus de múltiples gigavatios —Prometheus alrededor de 1 GW e Hyperion escalando hacia 5 GW [14]. La Agencia Internacional de la Energía estima que los centros de datos consumieron alrededor de 415 TWh en 2024, aproximadamente el 1,5 % de la demanda mundial, y proyecta más del doble —unos 945 TWh para 2030, comparable al consumo total de electricidad de Japón [13]. La Figura 2 ubica estos regímenes en un único eje logarítmico.

La lectura conjunta de las Secciones 4.1 y 6 define así tres regímenes de potencia claramente separados: la ciencia pública latinoamericana opera entre 0,1 y 2 MW; los supercomputadores

Cuadro 2: Diez primeros sistemas de la lista TOP500 de junio de 2026, con rendimiento sostenido y, cuando se divulga, consumo eléctrico y eficiencia energética. No todos los sistemas reportan potencia (p. ej. Eagle). Fuente: archivo oficial de datos del TOP500, junio de 2026 [16].

Rango	Sistema	País	PFlop/s	Potencia (MW)	GFlop/W
1	LineShine	China	2198	42,2	52,1
2	El Capitan	Estados Unidos	1809	29,7	60,9
3	Frontier	Estados Unidos	1353	24,6	55,0
4	Aurora	Estados Unidos	1012	38,7	26,2
5	JUPITER Booster	Alemania	1000	15,8	63,3
6	HPC7	Italia	572	8,7	65,4
7	Eagle	Estados Unidos	561	—	—
8	HPC6	Italia	478	8,5	56,5
9	Fugaku	Japón	442	29,9	14,8
10	Alps	Suiza	435	7,1	61,0

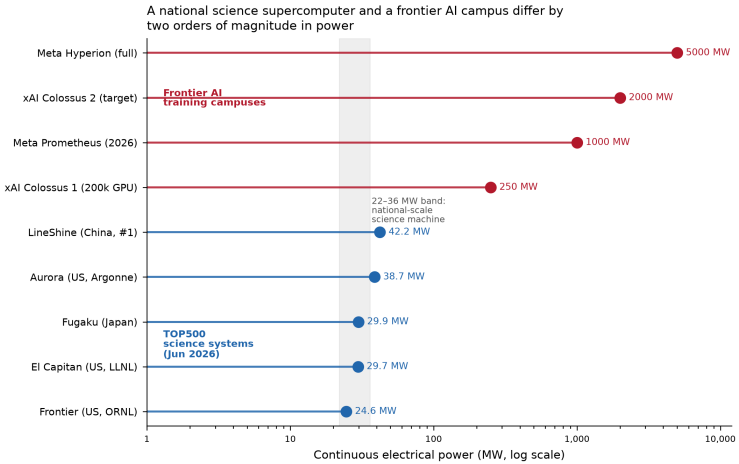


Figura 2: Potencia eléctrica continua (escala logarítmica) de los cinco supercomputadores científicos de mayor consumo en la lista TOP500 de junio de 2026 [16] (azul) frente a campus de entrenamiento de IA de frontera reportados y anunciados (rojo). La banda sombreada marca el rango de 22–36 MW que contiene los supercomputadores científicos de frontera del mundo; como muestra la Sección 4.1, los sistemas de ciencia pública latinoamericanos —el régimen de entrada realista para Colombia— operan de uno a dos órdenes de magnitud por debajo de esa banda, y los campus de IA de frontera de uno a dos órdenes por encima.

científicos de la frontera mundial, en las decenas de megavatios; y los campus de entrenamiento de IA de frontera, en los cientos a miles de megavatios. Un centro nacional colombiano de primera generación creíble pertenece al primer régimen —de unidades a decenas de petaflops y del orden de un megavatio, la escala de Santos Dumont—, con una trayectoria plausible hacia las decenas de megavatios solo en generaciones posteriores y bajo condiciones de red verificadas. Enmarcar la ambición nacional frente a Frontier o El Capitan sobredimensiona, por tanto, el costo y la huella energética de un primer paso realista —precisamente la calibración que a los instrumentos públicos les ha faltado. El error de categoría del lenguaje de “fábrica de IA” no consiste en confundir regímenes adyacentes, sino en saltarse dos a la vez: de la ambición realista submegavatio al régimen de cientos a miles de megavatios, un salto de tres a cuatro órdenes de magnitud que convierte un debate sobre infraestructura científica en un problema de planeación energética que la red y el marco de permisos actuales no están diseñados para absorber.

7. Capacidad de la red nacional y la geografía de la factibilidad de los datacenters

Los regímenes anteriores adquieren su sentido real solo al confrontarse con la capacidad de la red que tendría que abastecerlos. Según el operador del sistema, el Sistema Interconectado Nacional de Colombia tenía una capacidad instalada de 21.315,61 MW en junio de 2026, frente a una demanda máxima de potencia de 12.475 MW [26] —un margen de reserva nominal inferior a 9 GW—. La matriz de generación sigue dominada por la hidroelectricidad (cerca del 62,8 % hidro, 29,6 % térmica y 7,6 % solar), lo que acopla la oferta a la variabilidad hidrológica. El balance prospectivo es ajustado más que holgado: el seguimiento de expansión de la UPME muestra que la nueva capacidad firme entra en operación muy por detrás del cronograma, de modo que ese margen debe leerse como una cota superior [27]. Esta base de 2026 —cerca de 21 GW instalados y 12,5 GW de demanda pico— es el sobre físico dentro del cual debe caber cualquier ambición de datacenter.

La Figura 3 sitúa los tres regímenes de potencia de las Secciones 4.1 y 6 sobre ese sobre. Una máquina científica nacional de primera generación, del orden de 5 MW, representa el 0,02 % de la capacidad instalada; un supercomputador científico de frontera de 30 MW, cerca del 0,14 %. Estas cargas son eléctricamente insignificantes: caben en la infraestructura urbana existente y no alteran la planificación nacional. Un solo campus de IA de frontera es un objeto categóricamente distinto. Colossus 1, con unos 250 MW, ya equivale al 1,2 % de *toda* la capacidad instalada nacional; un campus de clase gigavatio como Prometheus de Meta equivale a cerca del 4,7 %; y un campus de 5 GW de la clase Hyperion equivaldría al 23,5 % de todo lo que Colombia tiene instalado —aproximadamente el 40 % de la demanda máxima nacional y unas 2,3 veces la carga pico de toda el área metropolitana de Bogotá—. En un sistema que ya opera con margen de energía firme negativo, esto no es un detalle de infraestructura que se resuelva después, sino una imposibilidad de planificación nacional sobre la red actual.

La restricción se agudiza en el nivel de las ciudades. La Figura 4 compara la demanda máxima metropolitana estimada de los cuatro mayores sistemas urbanos de Colombia —Bogotá (área de Enel-Codensa, del orden de 2.150 MW), Medellín (EPM, cuyo territorio de servicio cubre el 21,11 % de la demanda nacional, del orden de 1.500 MW), Cali (Valle, del orden de 1.050 MW) y Barranquilla (Air-e, en la región Caribe que es la de mayor consumo del país con unos 2.028 GWh mensuales, del orden de 900 MW)— frente a cargas de cómputo representativas. Las cifras por ciudad son estimaciones transparentes de orden de magnitud, prorrateadas a partir de los anclajes regionales y por comercializador verificados del operador, no totales medidos por subestación. Frente a ellas, un HPC nacional de 5 MW es imperceptible ($\leq 0,6$ % del pico de cualquier ciudad) y un supercomputador científico de 30 MW sigue siendo modesto (1,4 % de Bogotá, 3,3 % de Barranquilla). Un datacenter de IA de 250 MW, en cambio, consumiría el 11,6 % de todo el pico de Bogotá, el 16,7 % del de Medellín, el 23,8 % del de Cali y el 27,8 % del de Barranquilla —una sola instalación compitiendo con una fracción sustancial de la demanda eléctrica total de una gran ciudad—.

La prueba decisiva es la ciudad intermedia, donde se asienta buena parte de la capacidad científica regional de Colombia (SC3-UIS en Bucaramanga, BIOS en Manizales). Tomando un pico representativo de ciudad intermedia de unos 300 MW, el caso de uso Santos Dumont es ilustrativo: la máquina nacional del LNCC consume del orden de 1–3 MW, e incluso un HPC nacional colombiano de 5 MW consumiría apenas cerca del 1,7 % de todo el pico de una ciudad así —holgadamente absorbible—. Un supercomputador científico de frontera de 30 MW seguiría siendo manejable, en torno al 10 % del pico de la ciudad, aunque ya exigiría una coordinación deliberada con el operador. Pero un solo datacenter de IA de 250 MW demandaría cerca del 83 % de toda la carga pico de la ciudad intermedia: alojarlo significaría casi duplicar la generación firme y la transmisión de la ciudad, con subestaciones dedicadas y generación colocalizada, antes de encender un solo acelerador. Este es el contenido concreto del “error de categoría” diagnosticado en la Sección 6: el HPC científico regional y nacional puede ubicarse sobre la red

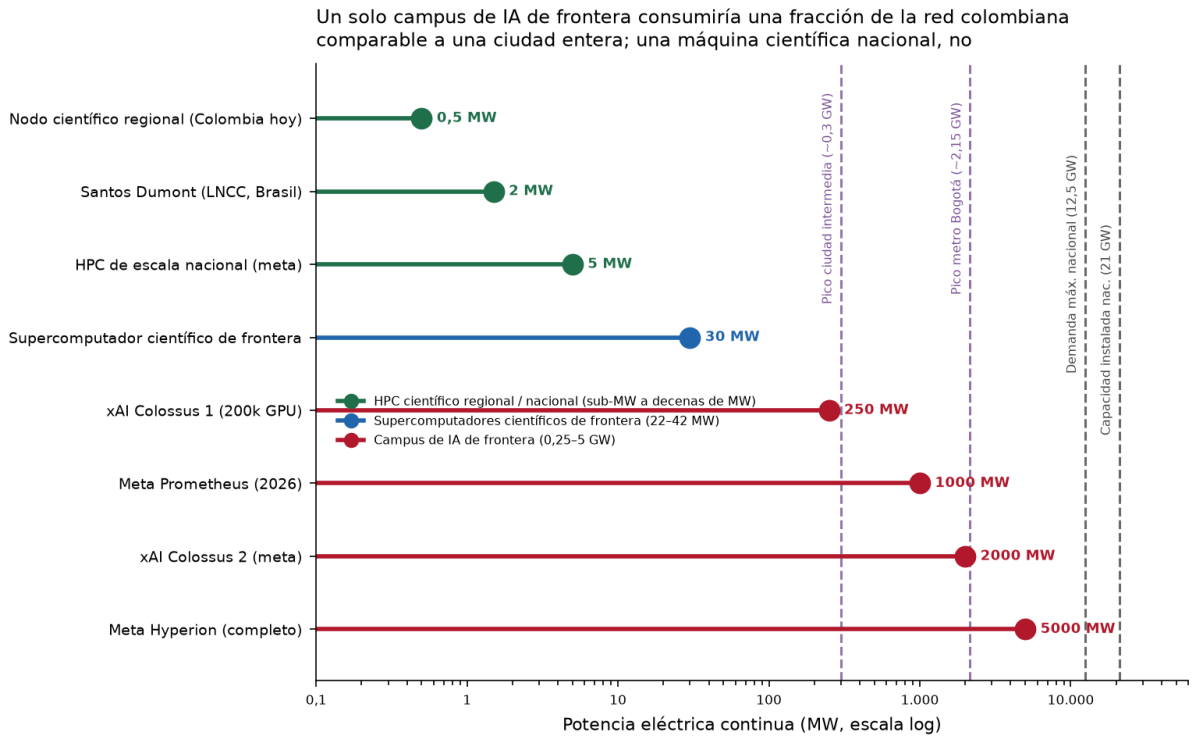


Figura 3: Potencia eléctrica continua (escala logarítmica) de sistemas de cómputo representativos —HPC científico regional y nacional (verde), supercomputadores científicos de frontera (azul) y campus de entrenamiento de IA de frontera (rojo)— frente a niveles de referencia de la red colombiana (líneas discontinuas): pico de una ciudad intermedia ($\sim 0,3$ GW), pico metropolitano de Bogotá ($\sim 2,15$ GW), demanda máxima nacional (12,5 GW) y capacidad instalada nacional (21 GW). Una máquina científica nacional es eléctricamente insignificante; un solo campus de IA de frontera consume una fracción de la red nacional comparable a una ciudad entera. Cifras nacionales verificadas de XM [26]; cargas de los sistemas de [16, 15, 14]; los niveles por ciudad y de ciudad intermedia son estimaciones del autor derivadas de anclajes regionales verificados.

colombiana existente prácticamente en cualquier lugar; los campus de IA de frontera no caben en ningún punto de esa red sin ser concebidos, desde el inicio, como proyectos de infraestructura energética con su propia generación. Es la factibilidad, no la ambición, lo que dicta la geografía.

8. La soberanía tecnológica como capacidad operativa

La soberanía tecnológica suele formularse en términos declarativos, pero para una comunidad científica su sentido debe ser operativo. La capacidad soberana no excluye la cooperación internacional ni el uso de tecnología importada; implica preservar la capacidad de inspeccionar, validar, adaptar, alojar y sostener componentes críticos sin depender totalmente de decisiones externas.

En IA y HPC, esa soberanía puede desagregarse en al menos cuatro dimensiones. Soberanía de verificación: la capacidad de contrastar los resultados de la IA con métodos científicos confiables y con una infraestructura de pruebas propia. Soberanía de datos: control jurisdiccional y técnico sobre conjuntos de datos sensibles o estratégicos. Soberanía de infraestructura: la capacidad de operar cargas de trabajo críticas sin depender exclusivamente del acceso, los precios o la disponibilidad definidos por nubes extranjeras. Soberanía de talento: equipos locales capaces de administrar sistemas, optimizar software, interpretar el comportamiento de los modelos y mantener servicios complejos.

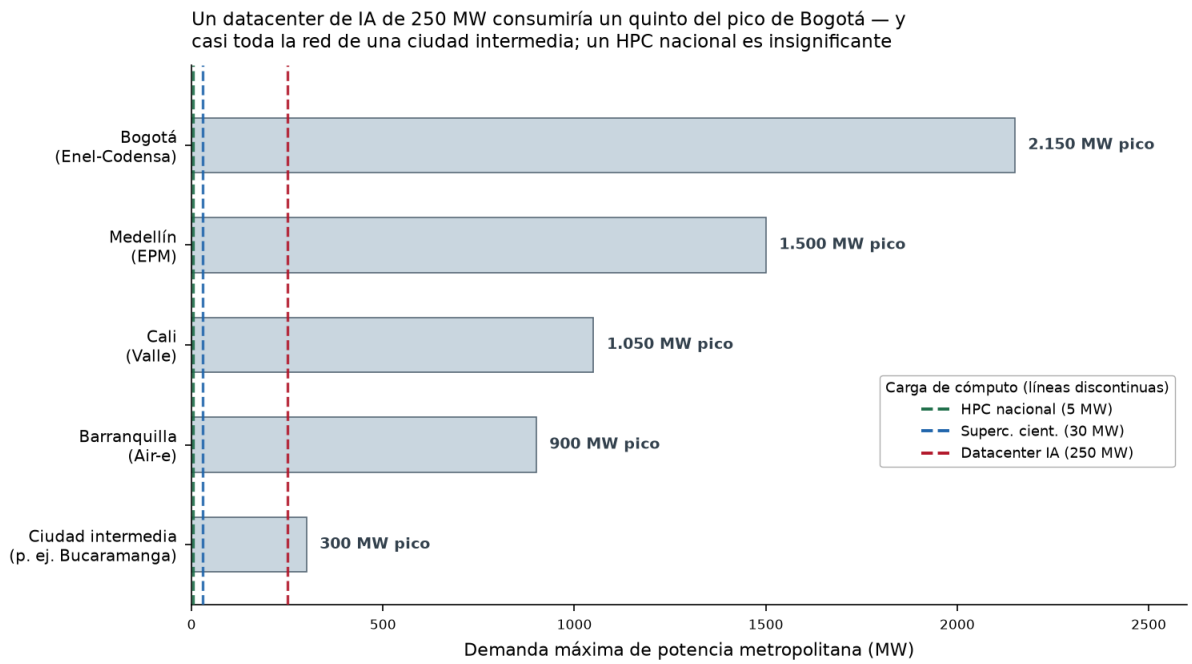


Figura 4: Demanda máxima metropolitana estimada de los cuatro mayores sistemas urbanos de Colombia y de una ciudad intermedia representativa, con tres cargas de cómputo superpuestas (líneas discontinuas): un HPC nacional de 5 MW, un supercomputador científico de frontera de 30 MW y un datacenter de IA de 250 MW. Un HPC nacional es insignificante en todas partes; un datacenter de IA de 250 MW consume un quinto del pico de Bogotá y cerca del 83% de todo el pico de una ciudad intermedia. Los picos por ciudad son estimaciones transparentes de orden de magnitud prorrateadas de anclajes regionales y por comercializador de XM [26]; no son totales medidos por subestación.

Cuadro 3: Los tres instrumentos del Ministerio de Ciencia analizados en este artículo.

Instrumento	Año	Eje	Papel en este análisis
Convocatoria 46 (SGR)	2025	Infraestructura para IA	Realismo de diseño de un único proyecto nacional de infraestructura de IA [6]
Convocatoria 966	2025	Cuántica e IA	Resultados del banco de financiables analizados como evidencia [7, 9]
Convocatoria 976	2026	Cuántica e IA (territorios)	Extensión de la misma gramática de política a los territorios [8]

Así definida, la soberanía no se mide por la mera existencia de hardware, sino por la articulación entre la infraestructura, el conocimiento experto, la gobernanza técnica y la continuidad institucional. Esa es precisamente la dimensión en la que Colombia enfrenta hoy un desafío estructural.

9. Lecciones de Instrumentos Recientes de Política Pública

Para mantener diferenciados tres instrumentos de nombre similar, la Tabla 3 asocia cada uno con su año, eje temático y papel en este análisis.

La Convocatoria 46 del SGR de Minciencias, “Colombia Inteligente: Infraestructura para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial” [6], ilustra la relación entre el diseño normativo y la infraestructura real. Reconoce brechas genuinas —baja capacidad nacional de cómputo, debilidad en centros de datos y supercómputo, escasez de talento digital y falta de infraestructura segura de procesamiento y almacenamiento— y menciona servicios de IA de alta disponibilidad, supercomputadores, entrenamiento y despliegue de modelos a gran escala, gabinetes de alta densidad, eficiencia energética, refrigeración, ciberseguridad y el estándar Tier III.

No obstante, el instrumento revela una tensión. Su enfoque territorial premia proyectos ejecutados fuera de Bogotá/Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico, con el propósito legítimo de descentralizar la ciencia. Pero en infraestructura de IA de alta densidad, la localización no es una mera variable distributiva: la selección del sitio depende de condiciones duras —acceso a subestación, calidad del suministro, refrigeración, conectividad de red troncal, logística, riesgo sísmico y climático, seguridad física y operadores calificados—. Cuando estas aparecen solo como atributos deseables en lugar de como filtros técnicos centrales de evaluación, el resultado puede ser inconsistente: una convocatoria discursivamente alineada con la soberanía y la democratización del conocimiento, pero sin internalizar las condiciones materiales que la hacen viable.

Debe reconocerse que este sesgo territorial no es una decisión arbitraria del diseñador del instrumento: los recursos del SGR conllevan un mandato constitucional y legal de distribución territorial, de modo que la convocatoria opera dentro de restricciones que no puede ignorar. La crítica, por tanto, no se dirige al mandato sino a cómo se concilia con la viabilidad técnica: una política madura puede separar el filtro de localización para el núcleo de alta densidad —evaluado exclusivamente con criterios duros de sitio, energía y operaciones— de los criterios distributivos, aplicados al acceso federado, la capacitación, los nodos regionales de menor densidad y la distribución de beneficios, dimensiones en las que la descentralización sí es viable y deseable. Con esa separación, el mandato territorial del SGR y la viabilidad física de la infraestructura dejan de estar en conflicto.

Su estructura también merece atención: un único proyecto nacional, financiado durante 48 meses con una bolsa pública considerable. Esto favorece la coordinación pero concentra el riesgo de ejecución y, si se concibe como un emblema aislado, puede reforzar una práctica regional bien conocida: gasto de capital visible sin un fortalecimiento equivalente de las operaciones, la

interoperabilidad, el soporte y el talento.

La lección no es que el objetivo sea erróneo, sino que los instrumentos públicos para infraestructura avanzada deben diseñarse con el mismo realismo que exigen a las soluciones que financian. La energía, la refrigeración, la continuidad, la localización técnica, la integración con la red y la sostenibilidad operativa deben operar como dimensiones estructurales de evaluación, no como componentes secundarios de la narrativa institucional.

10. Caso especial: Colombia Inteligente 2026

La convocatoria “Colombia Inteligente 2026” (Convocatoria 976), dirigida simultáneamente a la Inteligencia Artificial y a las Ciencias y Tecnologías Cuánticas, muestra otra variante del mismo problema. Busca investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación con impacto tangible en los territorios; exige articulación con las comunidades locales, promueve la apropiación social del conocimiento, otorga puntos por ejecución en municipios PDET o ZOMAC, y propone trayectorias que a veces aspiran a niveles cercanos al TRL 8 o TRL 9. Esa estructura es razonable para aplicaciones de IA ancladas en datos locales, pilotos sectoriales y adopción progresiva, pero se vuelve difícil de sostener cuando se traslada casi sin cambios al campo cuántico.

El problema no es la pertinencia territorial: sublíneas como el sensado cuántico para la agricultura, la salud, el medio ambiente o el desminado sí responden a necesidades regionales. La dificultad radica en que la convocatoria agrupa instrumentos muy distintos bajo una sola gramática —algoritmos, simulación, circuitos integrados y fotónicos, comunicaciones ultraseguras, internet cuántica, metrología, sensores y materiales—. Algunas líneas se aproximan a la validación aplicada; otras permanecen ligadas a laboratorios, infraestructura especializada, talento escaso, dependencia de hardware externo y horizontes de maduración incompatibles con requisitos uniformes de apropiación comunitaria y adopción rápida.

La tensión es mayor en la computación cuántica. Pedir a un proyecto que responda a un problema territorial específico, involucre al menos a 250 niños, adolescentes y jóvenes en formación en programación y matemáticas, genere apropiación social contextualizada, articule comunidades, demuestre beneficios a usuarios finales y avance simultáneamente hacia una operación sostenida superpone lógicas que no siempre convergen. En la IA aplicada esa cadena es difícil pero inteligible; en la computación cuántica, el valor se concentra primero en la experimentación algorítmica, la formación avanzada, la validación frente a métodos clásicos y la construcción de capacidades previas a cualquier adopción amplia.

La asimetría está inscrita en el propio diseño de la apropiación social: para la IA se espera el involucramiento directo de las organizaciones en la formulación de problemas, los pilotos y la retroalimentación; para lo cuántico, el estándar se desplaza hacia la información, la consulta y la divulgación pública, reconociendo que la participación ocurre a mayor distancia del núcleo técnico. La diferencia es razonable, pero revela que el instrumento no distingue suficientemente entre democratizar el acceso al conocimiento cuántico y exigir apropiación territorial de una tecnología aún lejana de usos comunitarios directos; confundir ambas cosas premia narrativas de impacto prematuro por encima de trayectorias realistas de construcción de capacidades.

En términos de política pública, la convocatoria acierta al abrir espacio para las tecnologías cuánticas y al convocar a expertos nacionales, pero trata bajo un marco homogéneo tecnologías con economías de la innovación profundamente heterogéneas. La computación cuántica requiere criterios diferenciados: más peso en la solidez científica y la validación técnica que en el impacto inmediato; reconocimiento explícito de las dependencias de hardware y nube cuántica; metas de formación avanzada y software especializado en lugar de adopción territorial temprana; y horizontes compatibles con una tecnología de frontera cuya utilidad puede ser estratégica sin ser todavía masiva. Sin ese ajuste, se le pide a la computación cuántica que se comporte como una tecnología digital madura cuando su valor nacional de corto plazo radica en la capacidad de investigación y el posicionamiento soberano.

Cuadro 4: Embudo de selección del eje de Ciencia y Tecnologías Cuánticas de la Convocatoria 966 de 2025. Fuente: banco definitivo de elegibles y financiables [9].

Etapas	Proyectos
Inscritos	27
Cumplieron requisitos	19
Elegibles	18
Financiables	6

Los resultados del banco definitivo del eje de Ciencias y Tecnologías Cuánticas de la Convocatoria 966 de 2025 refuerzan esta lectura: de 27 proyectos registrados, 19 cumplieron requisitos, 18 fueron elegibles y solo 6 resultaron financiables [9] (Tabla 4).

Esa reducción sugiere una fricción entre el volumen de interés y la capacidad de las propuestas para satisfacer el instrumento. Más revelador es que los proyectos financiables están dominados por el sensado, el monitoreo, las comunicaciones seguras, las redes de energía, la trazabilidad y las aplicaciones agroindustriales: líneas donde el vínculo entre la tecnología cuántica y el impacto aplicado puede narrarse de forma más directa, con pilotos, usuarios y métricas plausibles. En cambio, la computación cuántica, la internet cuántica o el hardware avanzado, por valiosos que sean, difícilmente pueden demostrar impacto territorial dentro de esos plazos y formatos.

Así, el banco no indica un fracaso, sino los límites del instrumento. Bajo un criterio estricto de impacto territorial, solo una parte del portafolio financiable —la ligada al sensado, el monitoreo, la trazabilidad o la seguridad aplicada— tiene una ruta defendible hacia resultados verificables; el resto puede ser interesante, pero su conexión con las comunidades y la adopción local aparece más frágil o dependiente de narrativas de cumplimiento. La distancia entre lo que la política dice querer y lo que ciertas tecnologías de frontera pueden entregar permanece sin resolver. Dado que la Convocatoria 976 de 2026 extiende la misma gramática de la Convocatoria 966 a los territorios, es razonable anticipar —como inferencia, no como observación— que reproducirá un patrón de selección similar mientras no incorpore criterios diferenciados por tipo de tecnología.

11. La Política Nacional de IA y el Panorama Legislativo

Los instrumentos analizados operan dentro del marco establecido en 2025 por el CONPES 4144, la primera Política Nacional de Inteligencia Artificial de Colombia [20], que resulta ilustrativa precisamente por la distancia entre lo que nombra y lo que financia. Se organiza en torno a seis ejes —ética y gobernanza, datos e infraestructura, investigación e innovación, desarrollo de capacidades, gestión de riesgos y adopción— y articula 106 acciones con un presupuesto indicativo del orden de COP 479 mil millones hasta 2030. El diagnóstico reconoce que el país carece de capacidad de cómputo de alto rendimiento y de centros de datos a gran escala.

La discontinuidad surge cuando ese diagnóstico se traduce en inversión priorizada. Las acciones de datos e infraestructura se orientan hacia la disponibilidad de datos, la conectividad, la interoperabilidad y los servicios de borde o nube, no hacia el sustrato de cómputo que —como se argumenta en las Secciones 5 y 6— exigen la adaptación y el despliegue serios de modelos fundacionales, ni siquiera en el régimen de entrada de la Sección 4.1. La política financia la soberanía de datos y parte de la soberanía de infraestructura en la capa de conectividad, pero deja el sustrato de cómputo y energía —la restricción vinculante— a referencias genéricas y a instrumentos futuros. Diagnosticar la ausencia de supercómputo sin financiarlo traslada el problema a convocatorias sectoriales demasiado pequeñas para cerrarlo.

El registro legislativo refuerza esto. En las legislaturas de 2024–2025 se radicaron alrededor de diez proyectos de ley relacionados con la IA; nueve fueron archivados y solo uno se convirtió en ley: una reforma al Código Penal que sanciona la suplantación de identidad mediante contenido generado por IA [21]. Las iniciativas que sobrevivieron —incluido el proyecto de ley unificado PL 043-2025, que nombra la “soberanía tecnológica” entre sus principios [29]— tratan sobre

Cuadro 5: Orientación de las iniciativas legislativas colombianas más destacadas en materia de IA (2024–2025). Aquí “infraestructura” designa el sustrato de cómputo y energía, distinto de datos/interoperabilidad.

Iniciativa	Orientación principal	Estado
Reforma al Código Penal (sustitución con IA) [21]	Fraude / derecho penal	Sancionada
PL 043-2025 (proyecto unificado de IA) [29]	Gobernanza, ética, derechos; nombra la “soberanía tecnológica” como principio	En trámite
Proyecto IDEC (infraestructura digital del Estado) [30]	Datos e interoperabilidad	En trámite
Otros proyectos de IA (2024–2025)	Ética, uso adecuado, transparencia, riesgo	Archivados

gobernanza, ética, derechos fundamentales, transparencia y fraude, no sobre la base material de cómputo y energía; incluso el proyecto de ley IDEC sobre la infraestructura digital del Estado aborda datos e interoperabilidad, no la capacidad computacional o energética [30]. La Tabla 5 resume las iniciativas más destacadas.

En conjunto, el CONPES 4144 y el panorama legislativo describen un aparato de política que ha aprendido a nombrar la soberanía y la infraestructura, pero que aún no se ha comprometido a financiar el sustrato de cómputo y energía del que depende la capacidad operativa de IA. Esto no es un fracaso retórico, sino de presupuestación y secuenciación, exactamente el tipo que la definición operativa de soberanía de este trabajo busca exponer.

12. Implicaciones estratégicas para Colombia

La evidencia revisada permite una agenda más coherente para la línea base nacional. Primero, Colombia debería priorizar la integración de su ecosistema existente antes de la expansión a hiperescala: un mecanismo de coordinación estable entre universidades, CyberColombia [3], RENATA, SCALAC [1], RedCLARA [19] y entidades públicas construiría interoperabilidad, estándares y una hoja de ruta verificable. Segundo, su primera gran apuesta debería ser un centro nacional de computación avanzada con funciones científicas claras —simulación, validación, inferencia sensible, adaptación de modelos abiertos y flujos de trabajo híbridos HPC–IA en sectores prioritarios— dimensionado en el régimen de entrada identificado en la Sección 4.1 (decenas de petaflops, del orden de un megavatio, con una senda de crecimiento verificable), anclando y elevando la capacidad de la red existente sin reemplazarla. Tercero, el desarrollo del talento debe convertirse en política explícita: los datos de la encuesta nacional muestran una demanda de formación sostenida y brechas institucionales; sin administradores de sistemas, ingenieros de sistemas, especialistas en redes, expertos en análisis numérico y usuarios científicos avanzados, la nueva infraestructura reproducirá la subutilización. Cuarto, la descentralización es deseable en el acceso, la formación, los servicios y la colaboración, pero la infraestructura física de alta densidad debe ubicarse según la viabilidad técnica: nodos regionales, acceso federado, redes académicas robustas y un núcleo situado donde las operaciones sean verdaderamente sostenibles, un esquema que además honra el mandato territorial del SGR sin comprometer la viabilidad física (Sección 8).

13. Conclusión

La convergencia entre HPC e IA no es la sustitución de la computación científica por salidas opacas de modelos, sino una reorganización de la práctica computacional en la que la aceleración adquiere valor solo cuando va acompañada de verificación, reproducibilidad y control institucional.

Los tres instrumentos de Minciencias examinados comparten un problema de diseño: reconocen necesidades reales, pero las traducen en instrumentos que carecen del rigor técnico necesario para conciliar objetivos, restricciones materiales y criterios de evaluación. En la Convocatoria 46, la ambición de construir infraestructura avanzada de IA coexiste con requisitos territoriales y distributivos que pueden chocar con exigencias duras de energía, emplazamiento, red eléctrica, refrigeración y operación continua —una tensión manejable si se separa el filtro técnico del núcleo de los criterios distributivos de acceso, pero no si ambos se confunden—. En las Convocatorias 966 y 976, la lógica de impacto territorial, apropiación social, formación masiva y maduración tecnológica alcanza líneas de ciencia cuántica y computación cuántica cuya trayectoria no responde a los mismos plazos, infraestructuras ni formas de adopción; el banco financiable de la Convocatoria 966 muestra que el sistema selecciona más fácilmente lo que se traduce en aplicaciones inmediatas, dejando en una posición incómoda las apuestas estrictas de frontera. En los tres casos, el instrumento es demasiado exigente en las dimensiones periféricas y demasiado impreciso en las condiciones técnicas centrales.

Dos hallazgos empíricos enmarcan ese diagnóstico. El primero es la calibración de escala: la ciencia pública latinoamericana opera en el régimen del sub-megavatio a unos pocos megavattios —Santos Dumont entrega 14,3 PFlop/s a 0,31 MW—, dos órdenes de magnitud por debajo de la frontera científica mundial y hasta cuatro por debajo de los campus de entrenamiento de IA de frontera. Un primer centro nacional colombiano creíble pertenece a ese régimen de entrada, y los instrumentos analizados carecen precisamente de esa calibración: hablan el lenguaje de la “fábrica de IA” sin dimensionar el primer paso realista. El segundo es la brecha entre nombrar y financiar: el CONPES 4144 diagnostica la ausencia de supercomputación y el legislativo invoca la soberanía tecnológica, pero ni la política ni los proyectos de ley comprometen presupuesto para el sustrato de cómputo y energía. La política colombiana de IA sobredimensiona discursivamente lo que subfinancia materialmente, y esa doble distorsión —ambición retórica de nivel de frontera, inversión efectiva por debajo incluso del régimen de entrada— es el hallazgo central de este trabajo.

El riesgo resultante es más profundo que lo administrativo: al acumular requisitos incompatibles, los proponentes optimizan para la elegibilidad en lugar de la relevancia científica. El diseño premia las propuestas que prometen simultáneamente impacto territorial inmediato, amplia apropiación, formación extensa, sostenibilidad, novedad y viabilidad, incluso cuando la tecnología no lo permite, sesgando la selección hacia proyectos que aprenden el lenguaje del instrumento mientras diluyen su ambición técnica.

El problema de fondo es de arquitectura institucional del juicio técnico. La soberanía tecnológica requiere instrumentos capaces de discriminar entre tipos de tecnología, horizontes de maduración y formas legítimas de impacto, aceptando que algunas apuestas exigen infraestructura pesada y viabilidad física, mientras que otras requieren formación avanzada, validación experimental y la construcción paciente de capacidades. Sin esa diferenciación, las convocatorias exigen simultáneamente pertinencia social inmediata y desarrollo serio de frontera, sin un marco para conciliarlas. El desafío para Colombia no es solo invertir más o ampliar el discurso sobre las tecnologías de IA y cuánticas, sino diseñar instrumentos con mayor disciplina técnica, calibrados a la escala adecuada, con menos fricción entre requisitos y mayor capacidad de atraer proyectos genuinamente relevantes en lugar de proyectos adaptados para sobrevivir al formulario.

Declaración sobre Afiliación y Conflictos de Interés

El autor está afiliado a CyberColombia, una organización que ha coordinado actividades de formación e investigación en HPC en Colombia por más de una década —incluidas nueve ediciones de la HPC Summer School— y que produjo los informes [3, 4, 5] utilizados aquí. Esta posición brinda acceso directo a los datos de la encuesta nacional, pero implica que el autor analiza evidencia de su propia organización; para mitigar ese riesgo, las afirmaciones basadas en fuentes de CyberColombia se triangulan, cuando es posible, con fuentes independientes (SCA-

LAC, TOP500, CONPES, ILIA), y donde no existe corroboración independiente, el texto lo indica explícitamente.

Referencias

- [1] SCALAC HPC Observatory: *Expanding on Latin American and Caribbean HPC Infrastructure Analysis*, version 3.1.0 (2025). https://scalac.redclara.net/images/2025/SCALAC_HPC_Infra_3_1_0.pdf (consultado el 30 de junio de 2026).
- [2] CyberColombia: *Estado del HPC en Colombia — Respuestas de la encuesta (2025)*. Conjunto de datos abierto (instrumento de la encuesta y respuestas institucionales agregadas, marzo–octubre de 2025). Zenodo, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21209682> (DOI: 10.5281/zenodo.21209682, consultado en junio de 2026).
- [3] CyberColombia: *Driving HPC and AI-powered solutions for Colombia’s digital future and Latin America*. <https://cybercolombia.org/> (consultado el 23 de junio de 2026).
- [4] CyberColombia: *Status of HPC in Colombia 2026*. https://www.cybercolombia.org/assets/docs/Status_of_HPC_in_Colombia_2026.pdf (consultado el 25 de junio de 2026).
- [5] CyberColombia: *Introduction to Supercomputing*, presentación institucional (2025).
- [6] Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia: *Términos de Referencia Convocatoria 46 del SGR, Colombia Inteligente: Infraestructura para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial* (2025). <https://minciencias.gov.co/convocatorias/plan-convocatorias-asctei-2025-2026/convocatoria-colombia-inteligente-infraestructura> (consultado en junio de 2026).
- [7] Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia: *Convocatoria No. 966 de 2025, Colombia Inteligente: Ciencia y Tecnologías Cuánticas e Inteligencia Artificial*. <https://minciencias.gov.co/convocatorias/convocatoria-colombia-inteligente-ciencia-y-tecnologias-cuanticas-e-inteligencia> (consultado el 30 de junio de 2026).
- [8] Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia: *Convocatoria No. 976 de 2026, Colombia Inteligente: Ciencia y Tecnologías Cuánticas e Inteligencia Artificial para los Territorios*. <https://minciencias.gov.co/convocatorias/convocatoria-colombia-inteligente-2026> (consultado el 30 de junio de 2026).
- [9] Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia: *Banco definitivo de proyectos elegibles y financiables, eje de Ciencia y Tecnologías Cuánticas, Convocatoria No. 966 de 2025* (publicado el 16 de septiembre de 2025). https://minciencias.gov.co/sites/default/files/publicacion_del_banco_de_proyectos_elegibles_y_financiables_-_eje_tematico_inteligencia_artificial_de_la_convocatoria_966-2025_0.pdf (consultado en julio de 2026).
- [10] Meta Engineering: *Introducing the AI Research SuperCluster — Meta’s AI supercomputer* (2022). <https://engineering.fb.com/2022/01/24/ai-research/ai-rsc/>
- [11] NVIDIA: *NVIDIA DGX H200*. <https://www.nvidia.com/en-us/data-center/dgx-h200/> (consultado el 23 de junio de 2026).
- [12] Jouppi, N.P., Lakshmanamurthy, S., Young, C., Patterson, D.: Google’s training supercomputers from TPU v2 to Ironwood: architectural stability, scale, resilience, power efficiency, and sustainability across five generations. arXiv:2606.15870 (2026).

- [13] International Energy Agency: *Energy and AI* (2025). <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai> (consultado el 30 de junio de 2026).
- [14] Meta Platforms: *Construcción de superclústeres de IA de varios gigavatios (Prometheus e Hyperion)*. Anuncios públicos y reportería, 2025. Según lo reportado por TechCrunch y Data Center Frontier. <https://techcrunch.com/2025/07/14/mark-zuckerberg-says-meta-is-building-a-5gw-ai-data-center/> (consultado el 30 de junio de 2026).
- [15] xAI: *Supercomputador de IA Colossus, Memphis (Colossus 1 y expansión Colossus 2)*. Cobertura técnica de Data Center Dynamics y SemiAnalysis, 2024–2026. <https://newsletter.semianalysis.com/p/xais-colossus-2-first-gigawatt-datacenter> (SemiAnalysis; consultado en julio de 2026).
- [16] TOP500: *Lista TOP500 — Junio de 2026*. <https://www.top500.org/lists/top500/2026/06/> (consultado el 30 de junio de 2026).
- [17] Li, B., Roy, R.B., Wang, D., Samsi, S., Gadepally, V., Tiwari, D.: Toward sustainable HPC: carbon footprint estimation and environmental implications of HPC systems. In: *SC23: International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*. IEEE (2023).
- [18] CENIA: *Latin American Index of Artificial Intelligence*. <https://indicelatam.cl/> (consultado el 23 de junio de 2026).
- [19] RedCLARA: *Advanced Academic Network Services for Latin America*. <https://www.redclara.net/> (consultado el 23 de junio de 2026).
- [20] Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). *Documento CONPES 4144: Política Nacional de Inteligencia Artificial*. Departamento Nacional de Planeación (DNP), Bogotá, Colombia, 2025.
- [21] Congreso de la República de Colombia: *Ley 2502 de 2025* (28 de julio de 2025), por la cual se modifica y establece un agravante al artículo 296 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano) para sancionar la suplantación de identidad (*falsedad personal*) cometida mediante inteligencia artificial. Se originó como Proyecto de Ley 225 de 2024 Senado. Bogotá, Colombia.
- [22] Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento (NLHPC), Universidad de Chile / Centro de Modelamiento Matemático. *Infraestructura: supercomputador Guacolda-Leftraru Epu*. Santiago, Chile, 2026. Disponible en <https://www.nlhpc.cl/infraestructura/>.
- [23] Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de México (LNS), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. *Infraestructura de supercómputo (Cuetlaxcoapan)*. Puebla, México, 2026. Disponible en <https://lns.buap.mx/>.
- [24] Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC). *Actualización 2025 del supercomputador Santos Dumont*. Petrópolis, Brasil, 2025.
- [25] Proyecto RISC2. *Red para apoyar la coordinación de la investigación en computación de alto desempeño entre Europa y América Latina*. Comisión Europea, acuerdo de subvención H2020 n.º 101016478, 2021–2023. CORDIS: <https://cordis.europa.eu/project/id/101016478>.
- [26] XM S.A. E.S.P. (operador del Sistema Interconectado Nacional): informes sobre la capacidad efectiva neta y la composición de la matriz de generación del SIN. Medellín, Colombia. <https://www.xm.com.co/>

- [27] Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME): *Reference Expansion Plan, Generation–Transmission* (versión vigente). Bogotá, Colombia. <https://www.upme.gov.co/>
- [28] Enerdata: *Colombia Energy Information / World Energy & Climate Statistics —Yearbook*. Grenoble, Francia, 2025. Consumo eléctrico por habitante ≈ 1.600 kWh/año (2024). <https://www.enerdata.net/estore/energy-market/colombia/>
- [29] Congreso de la República de Colombia: *Proyecto de Ley 043 de 2025 Senado / 324 de 2025 Cámara (proyecto de ley unificado de inteligencia artificial)*. Radicado en el Senado el 28 de julio de 2025 por el Gobierno Nacional. Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta del Congreso No. 2348 y No. 2349 de 2025 (fe de erratas en la Gaceta No. 84 de 2026). Bogotá, Colombia.
- [30] Congreso de la República de Colombia: *Proyecto de Ley 447 de 2024 Cámara / 248 de 2024 Senado — Infraestructura de Datos del Estado Colombiano (IDEC) e interoperabilidad de los sistemas de información públicos (“Ley de Datos”)*. Radicado en la Cámara de Representantes el 22 de mayo de 2024 por el Ministerio TIC; aprobado en primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara el 3 de junio de 2024. Bogotá, Colombia.